

Лабораторная работа № 8

Тема: Многоуровневая коммутация на L3-Switch: Настройка SVI и аппаратной маршрутизации

Цель работы: Изучить архитектуру и принципы функционирования многоуровневых коммутаторов (Layer 3 Switch). Научиться настраивать виртуальные интерфейсы коммутатора (SVI) в качестве шлюзов по умолчанию для различных VLAN, активировать аппаратную маршрутизацию трафика и осуществлять миграцию со схемы Router-on-a-Stick на высокопроизводительную SVI-архитектуру.

Необходимое ПО:

- Среда моделирования сети Cisco Packet Tracer, PNETLab или GNS3.
- Один многоуровневый коммутатор (например, Cisco Catalyst 3560 или 3650).
- Один коммутатор уровня доступа L2 (например, Cisco Catalyst 2960).
- Один пограничный маршрутизатор (например, Cisco 1941) или Firewall.
- Несколько АРМ пользователей (ПК) для проверки межвлановой связности.

Ситуация (Сценарий)

В рамках модернизации корпоративной сети было принято решение отказаться от классической схемы маршрутизации Router-on-a-Stick, поскольку единственный физический trunk-линк к пограничному роутеру стал «бутылочным горлышком» (*bottleneck*) локальной сети.

Для ускорения обмена данными между отделами, шлюзы по умолчанию для пользователей (USERS, VLAN 10) и мультимедийных устройств (VOICE, VLAN 20) необходимо перенести непосредственно на коммутатор распределения L3.

Внутренний межвлановый трафик должен маршрутизироваться аппаратно на полной скорости портов коммутатора, а внешнее направление (в WAN/Интернет) будет обслуживаться через выделенный L3-стык (*routed port*) с пограничным маршрутизатором.

План адресации и распределения SVI

Устройство / Сегмент	VLAN ID	Имя VLAN / Интерфейс	IP-подсеть	IP-адрес SVI (Шлюз по умолчанию)
Пользователи (USERS)	10	USERS	192.168.10.0/24	192.168.10.1
Телефония (VOICE)	20	VOICE	192.168.20.0/24	192.168.20.1
Стык L3-Switch <=> R1	нет (L3)	GigabitEthernet 1/0/48	192.168.100.0/30	192.168.100.1

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка L2/L3 инфраструктуры и создание VLAN

1. Присвойте многоуровневому коммутатору имя sw-ivanov-dist-01, коммутатору доступа — sw-ivanov-access-01, а пограничному роутеру — r-ivanov-edge-01.
2. На коммутаторе распределения sw-ivanov-dist-01 создайте базу данных VLAN (без этого виртуальные шлюзы SVI не смогут перейти в рабочее состояние):

```
sw-ivanov-dist-01(config)# vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-vlan)# name USERS
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-vlan)# vlan 20
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-vlan)# name VOICE
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-vlan)# exit
```

3. Настройте магистральный порт (*trunk*) в сторону коммутатора доступа sw-ivanov-access-01. На L3-коммутаторах перед переключением режима необходимо явно определить тип инкапсуляции (если это поддерживается платформой, например Catalyst 3560):

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/1
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

Этап 2. Конфигурирование виртуальных интерфейсов коммутатора (SVI)

1. Откройте и настройте виртуальный L3-интерфейс для VLAN 10. Добавьте информативное описание для удобства чтения конфигурации:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 10
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# description Gateway_USERS
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

2. Аналогично инициализируйте SVI для VLAN 20:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface vlan 20
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# description Gateway_VOICE
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

3. Помните о действии механизма *Autostate*: чтобы интерфейсы перешли в состояние up/up, в соответствующих VLAN на L2-уровне должен появиться хотя бы один активный порт в статусе STP Forwarding (например, подключенный клиент или работающий trunk).

Этап 3. Активация IP-маршрутизации и настройка внешнего L3-стыка

1. Без ввода специальной команды многоуровневый коммутатор функционирует как обычное L2-устройство. Включите аппаратную маршрутизацию IP-пакетов глобально:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# ip routing
```

2. Настройте физический порт GigabitEthernet 1/0/48 для аплинка к пограничному маршрутизатору. Команда no switchport отключит L2-логику (STP, VLAN) и превратит интерфейс в полноценный routed port:

```
sw-ivanov-dist-01(config)# interface gigabitEthernet 1/0/48
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no switchport
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.252
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# no shutdown
```

```
sw-ivanov-dist-01(config-if)# exit
```

3. Чтобы клиенты внутренних VLAN имели доступ во внешние сети за пределами LAN, пропишите статический маршрут по умолчанию (*default route*), указывающий на адрес встречного роутера (192.168.100.2):

```
sw-ivanov-dist-01(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2
```

Этап 4. Проверка и фильтрация конфигурации в CLI

1. Используйте фильтрацию вывода с помощью регулярных выражений и ключевых слов для быстрого вычленения нужных блоков в конфигурационном файле:

```
sw-ivanov-dist-01# show running-config | section interface Vlan
```

2. Проверьте состояние всех L3-интерфейсов в одной компактной таблице:

```
sw-ivanov-dist-01# show ip interface brief
```

3. Убедитесь, что напрямую подключенные подсети SVI и статический маршрут по умолчанию корректно занесены в общую L3-таблицу:

```
sw-ivanov-dist-01# show ip route
```

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Параметр проверки безопасности и связи	Команда верификации	Ожидаемый результат в CLI
1	Активация IP-маршрутизации	show ip route	Вывод содержит таблицу кодов и маршрутов (не пустой)
2	Состояние виртуальных шлюзов	show ip interface brief	Vlan10 и Vlan20 имеют статус up/up
3	Прямо подключенные сети	show ip route connected	Отображаются подсети 192.168.10.0/24 и 192.168.20.0/24
4	Наличие маршрута по умолчанию	show running-config inc ip route	Выводится строка ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.2
5	Межвлановая маршрутизация	ping 192.168.20.10 source vlan 10	Успешный пинг (ICMP Echo Reply получен)

Обязательный список скриншотов для отчета

Каждый скриншот в обязательном порядке должен фиксировать CLI-интерфейс с вашим измененным hostname (sw-[ваша_фамилия]-dist-01).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды show ip interface brief, на котором видны настроенные IP-адреса на интерфейсах Vlan10, Vlan20 и routed-порты GigabitEthernet 1/0/48.
2. **Скриншот №2:** Вывод отфильтрованной конфигурации show running-config | section interface Vlan, демонстрирующий структуру SVI, присвоенные IP и маски подсетей.
3. **Скриншот №3:** Полный вывод таблицы маршрутизации show ip route, подтверждающий наличие маршрутов C (connected) и статической записи S* (default route).
4. **Скриншот №4:** Результат выполнения утилиты traceroute с клиентского компьютера из VLAN 10 до узла в VLAN 20, подтверждающий, что первым хопом (*gateway*) выступает локальный SVI L3-коммутатора.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды show vlan brief совместно с show interfaces trunk, подтверждающий, что целевые VLAN физически созданы на коммутаторе и транслируются по магистрали уровня распределения.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключаются фундаментальные различия между классическим коммутатором 2-го уровня (L2) и многоуровневым коммутатором 3-го уровня (L3 Switch)?
2. Дайте определение понятию *SVI (Switched Virtual Interface)*. Какую роль он играет в архитектуре корпоративной локальной сети?
3. Опишите принцип действия механизма *Autostate*. Какие минимальные условия на канальном уровне (L2) должны быть выполнены, чтобы интерфейс `interface vlan 10` перешел в состояние `up/up`?
4. Каковы основные архитектурные преимущества маршрутизации трафика с помощью SVI на L3-коммутаторе перед классической схемой *Router-on-a-Stick*? В каких случаях применение *Router-on-a-Stick* все же обосновано?
5. К какому типу ошибок в сети приведет создание SVI-интерфейсов и назначение им IP-адресов, если администратор забыл применить глобальную команду `ip routing`? Будут ли в этом случае интерфейсы отвечать на пинг?
6. Что представляет собой *routed port* на L3-коммутаторе, и с помощью какой команды интерфейс переводится в данный режим? Какие функции канального уровня (L2) полностью отключаются на порту после ее ввода?
7. Зачем L3-коммутатору в локальной сети необходима настройка маршрута по умолчанию (*default route* или `0.0.0.0/0`)? На какое устройство в типовой топологии корпоративной сети он должен указывать?